

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	
25		30		25		80	

专业：	物理学	年级：	2022 级
姓名：	戴鹏辉 & 杨舒云	学号：	2344016 & 22344020
日期：	2024/10/30	教师签名：	

D4-1 电子自旋共振实验

【实验报告注意事项】

- (1) 实验报告由三部分组成：
- (1) 预习报告：（提前一周）认真研读实验讲义，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成课前预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（第一循环实验已由教师提供模板，可以打印）。预习成绩低于 10 分（共 20 分）者不能做实验。
 - (2) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（用铅笔记录的被认为无效）。保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。
 - (3) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

- (2) 实验安全注意事项
- i. 磁极间隙在仪器出厂前已经调整好，实验时最好不要自行调节，以免偏离共振磁场过大。
 - ii. 双 T 调配器和短路活塞不宜在螺纹范围之外用力调节，避免出现滑丝。
 - iii. 保护好高斯计探头，避免弯折和挤压。
 - iv. 励磁电压要缓慢调节，同时仔细注意波形变化，才能辨认出共振吸收峰。
 - v. 样品使用时要轻拿轻放，使用完后记得放回样品盒，避免丢失和损坏。
 - vi. 实验结束后，励磁电压和扫场电压调节到零，再关闭电源，并将所有仪器恢复原状。

目录

1	D4-1 电子自旋共振实验 预习报告	3
1.1	实验目的	3
1.2	仪器用具	3
1.3	原理概述	4
1.4	实验前思考题	7
2	D4-1 电子自旋共振实验 实验记录	10
2.1	实验内容和步骤	10
2.1.1	确定励磁电压与磁感应强度关系曲线	10
2.1.2	观察磁共振信号并测定电子郎德因子	11
2.1.3	估测 DPPH 样品横向弛豫时间	11
2.1.4	测量波导波长及微波波长	11
2.2	实验过程中遇到的问题记录	11
2.3	实验数据记录	12
3	D4-1 电子自旋共振实验 分析与讨论	13
3.1	实验数据分析	13
3.1.1	确定励磁电压与磁感应强度关系曲线	13
3.1.2	观察磁共振信号并测定电子郎德因子	13
3.1.3	估测 DPPH 样品横向弛豫时间	14
3.1.4	测量波导波长及微波波长	14
3.2	实验后思考题	14
4	D4-1 电子自旋共振实验 实验总结	15
4.1	实验分工	15
4.2	实验心得	15

D4-1 电子自旋共振实验 预习报告

1.1 实验目的

- (1) 了解和掌握各个微波波导器件的功能和调节方法。
- (2) 了解电子自旋共振的基本原理，比较电子自旋共振与核磁共振各自的特点。
- (3) 观察在微波段电子自旋共振现象，测量 DPPH 样品自由基中电子的朗德因子。
- (4) 理解谐振腔中 TE_{10} 波形成驻波的情况，调节样品腔长，测量不同的共振点，确定波导波长。
- (5) 学会利用 DPPH 样品 EPR 共振吸收信号数据拟合法和谱宽直接估测法，获得样品的横向弛豫时间。

1.2 仪器用具

表 1: 电子自旋共振实验仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	控制主机	1	玻璃管装
2	组合式电磁铁	1	
3	支撑座	1	
4	微波系统	1	
5	DPPH 实验样品	1	
6	高斯计探头	1	
7	微波源连接线（高频）	1	
8	磁铁电源连接线	1	
9	Q9 连接线	1	
10	三芯航空连接线	1	
11	主机电源线	1	
12	短路活塞	1	属微波系统
13	直波导样品腔	1	属微波系统
14	扭波导	1	属微波系统
15	微波频率计	1	属微波系统
16	双 T 阻抗匹配器	1	属微波系统
17	环形器	1	属微波系统
18	检波器	1	属微波系统
19	隔离器	1	属微波系统
20	固体微波源	1	属微波系统

1.3 原理概述

• 实验样品：

本实验测量的标准样品为含有自由基的有机物 DPPH (Di-phenyl-picryl-Hydrazyl)，称为二苯基苦酸基联氨，分子式为 $(C_6H_5)_2N - NC_6H_2(NO_2)_3$ ，结构式如图 1 所示。

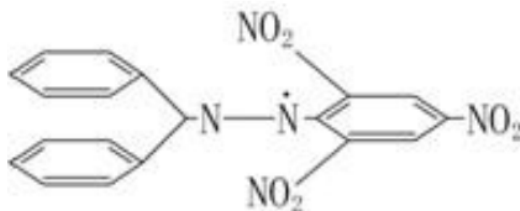


图 1: DPPH 的分子结构式

它的第二个 N 原子少了一个共价键，有一个未配对的“自由电子”，是一个稳定的有机自由基。对于这种自由电子，它只有自旋角动量而没有轨道角动量，所以在实验中能够容易地观察到电子自旋共振现象。由于 DPPH 中的“自由电子”并不是完全自由的，其 g 因子标准值为 2.0036，标准线宽为 $2.7 \times 10^{-4}T$ 。

• 电子自旋共振 (ESR) 与核磁共振 (NMR) 的比较：

电子自旋共振 (ESR) 与核磁共振 (NMR) 之间的比较主要体现在研究对象、灵敏度和适用范围等方面。ESR 主要关注未偶电子的共振跃迁，而 NMR 则研究磁性核（如质子）的共振跃迁。由于玻尔磁子与核磁子之比，核塞曼能级的裂距较小，使得在相同磁场下，ESR 的频率范围位于微波段。这也导致 ESR 在灵敏度上优于 NMR，能够检测到低至 10^{-4} mol 的样品，尤其适合于半导体中的微量杂质。在弛豫时间方面，由于电子的磁矩大于核的磁矩，ESR 的顺磁弛豫相互作用较强，导致纵向弛豫时间 T_1 和横向弛豫时间 T_2 较短，从而使谱线通常较宽。虽然 ESR 只能研究与未偶电子相关的局部结构信息，尤其在固体材料的研究中表现突出，但 NMR 在有机化合物分析方面更为优越。值得一提的是，ESR 是唯一直接检测物质中未偶电子的方法，通过吸附、电解、热解等化学反应可以产生顺磁中心，从而实现相关研究。

• 电子自旋共振条件：

原子中电子的轨道角动量 P_l 和自旋角动量 P_s 会引起相应的轨道磁矩 μ_l 和自旋磁矩 μ_s ，而 P_l 和 P_s 的总角动量 P_j 引起相应的电子总磁矩为

$$\mu_j = -g \frac{e}{m_e} P_j$$

朗德因子 g 由下式计算得到：

$$g = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}$$

式中 L , S 分别为对原子角动量 J 有贡献的各电子所合成的总轨道角动量和自旋角动量量子数。

通常原子磁矩的单位用波尔磁子 μ_B 表示，这样原子中的电子的磁矩可以写成

$$\mu_j = -g \frac{\mu_B}{\hbar} P_j = \gamma P_j$$

γ 为磁旋比。在外磁场中角动量 P_j 和磁矩 μ_j 在空间的取向是量子化的。在外磁场方向（Z 轴）的投影为

$$P_z = m\hbar$$

$$\mu_z = \gamma m\hbar$$

式中 m 为磁量子数， $m = j, j-1, \dots, -j$ 。当原子磁矩不为零的顺磁物质置于恒定外磁场 B_0 中时，其相互作用能也是不连续的，其相应的能量为

$$E = -\mu_j B_0 = -\gamma m\hbar B_0 = -mg\mu_B B_0$$

不同磁量子数 m 所对应的状态上的电子具有不同的能量。各磁能级是等距分裂的，两相邻磁能级之间的能量差为

$$\Delta E = g\mu_B B_0 = \omega_0 \hbar$$

若在垂直于恒定外磁场 B_0 方向上加一交变电磁场，其频率满足 $\omega\hbar = \Delta E$ ，当 $\omega = \omega_0$ 时，电子在相邻能级间就有跃迁。这种在交变磁场作用下，电子自旋磁矩与外磁场相互作用所产生的能级间的共振吸收（和辐射）现象，称为电子自旋共振（ESR）。

共振条件可表示为：

$$\omega = g \frac{\mu_B}{\hbar} B_0$$

对于样品 DPPH 来说，朗德因子参考值为 $g = 2.0036$ ，可得 $f = 2.8043B_0$ ，在此 B_0 的单位为高斯， f 的单位为兆赫兹（MHz）。

共振吸收的另一个必要条件是在平衡状态下，低能态 E_1 的粒子数 N_1 必须大于高能态 E_2 的粒子数 N_2 。根据玻尔兹曼分布，在热平衡时，粒子数分布遵循关系

$$\frac{N_1}{N_2} = e^{-\frac{E_2 - E_1}{kT}}$$

因此当 $E_2 > E_1$ 时，必然有 $N_1 > N_2$ 。这表明吸收跃迁（ $E_1 \rightarrow E_2$ ）占优势。然而，随着时间推移，高能态到低能态的跃迁也会进行，导致 N_2 与 N_1 的差值减小，甚至可能反转。尽管如此，在包含大量原子或离子的顺磁体系中，自旋磁矩之间会相互作用并交换能量，同时也与周围的晶格相互作用。这种能量传递使得高能态的电子自旋能够将能量释放回到低能态，从而维持连续的磁共振吸收效应。因此，弛豫过程的存在是保证共振吸收持续进行的重要因素。

弛豫过程所需的时间称为弛豫时间 T ，可证明

$$T = \frac{1}{2T_1} + \frac{1}{T_2}$$

T_1 称为“自旋—晶格弛豫时间”，也称为“纵向弛豫时间”， T_2 称为“自旋—自旋弛豫时间”，也称为“横向弛豫时间”。

• 谱线宽度:

ESR 谱线具有一定的宽度, 用频宽 $\delta\nu$ 表示, 与能量差 ΔE 相关, 公式为 $\delta\nu = \frac{\Delta E}{h}$ 。根据测不准原理, 能级寿命 τ 与能量的不确定量 δE 存在关系 $\tau\delta E \sim h$, 因此 $\tau\delta\nu \sim 1$, 这表明粒子在能级的寿命缩短会导致谱线加宽。

谱线宽度的主要原因是自旋-晶格相互作用和自旋-自旋相互作用, 其中对于大多数自由基, 自旋-自旋相互作用起主导作用。这种相互作用涉及未偶电子与相邻原子核自旋之间的相互作用, 以及两个分子间未偶电子的相互作用。因此, 谱线宽度反映了粒子间相互作用的信息, 成为电子自旋共振谱的重要参数。

通过移相器信号作为示波器扫描信号, 可以测定吸收峰的半高宽 ΔB (谱线宽度)。若谱线呈洛伦兹型, 可以用公式 $\Delta B = \frac{2\gamma}{T_2}$ 计算, 其中 γ 为旋磁比, 进而求得共振样品的横向弛豫时间 T_2 。

• 微波基础知识与微波套件:

(1) 微波及其传输

- (1) 由于微波的波长短, 频率高, 它已经成为一种电磁辐射, 所以传输微波就不能用一般的金属导线。
- (2) 常用的微波传输器件有同轴线、波导管、带状线和微带线等, 引导电磁波传播的空心金属管称为波导管。
- (3) 常见的波导管有矩形波导管和圆柱形波导管两种。
- (4) 在波导中只能存在下列两种电磁波:
 - TE 波, 即横电波, 它的电场只有横向分量而磁场有纵向分量;
 - TM 波, 即横磁波, 它的磁场只有横向分量而电场存在纵横分量。
- (5) TE₁₀ 波是矩形波导中最简单和最常使用的一种波型, 也称为主波型。
- (6) 沿 z 方向传播的 TE₁₀ 波的分量为:

$$E_y = E_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{i(\omega t - \beta z)} \quad (1)$$

$$H_x = \frac{E_0}{\omega\mu} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{i(\omega t - \beta z)} \quad (2)$$

$$H_z = \frac{E_0}{\omega\mu} \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{i(\omega t - \beta z)} \quad (3)$$

- (7) 其中 $\beta = \frac{2\pi}{\lambda_g}$ 称为相位常数, λ_g 称为波导波长, $\lambda_c = 2a$ 为截止波长。

- (8) TE₁₀ 波的特性包括:

- 只有波长 $\lambda < \lambda_c$ 的电磁波才能在波导管中传播;
- 电场矢量垂直于波导宽壁, 沿 x 方向两边为 0, 中间最强, 沿 y 方向是均匀的。

(2) 微波器件

(1) 固态微波信号源

- 常用的微波振荡器有反射式速调管振荡器和耿式二极管振荡器。
- 耿式二极管的核心是基于 n 型砷化镓的导带双谷结构。

(2) 隔离器

- 隔离器是一种不可逆的衰减器，正方向衰减量小，反方向衰减量大。
- 可避免因负载变化使微波源的频率及输出功率发生变化。

(3) 环行器

- 三端口环行器用于定向传输电磁波。
- 内装有圆柱形铁氧体柱，并施加恒磁场以产生场移效应。

(4) 晶体检波器

- 使用半导体点接触二极管检波微波信号。

(5) 双 T 调配器

- 用于使微波部件调成匹配，避免反射。
- 具有宽频带和驻波匹配范围的优点。

(6) 频率计

- 吸收式谐振频率计用于测量微波频率。

(7) 扭波导

- 用于改变电磁波的偏振方向以便于机械安装。

(8) 矩形谐振腔

- 由一段矩形波导和封闭金属片组成，形成反射式谐振腔。

(9) 短路活塞

- 接在传输系统终端的单臂微波元件，用于形成驻波状态。

1.4 实验前思考题

思考题 1.1: 简述电子自旋共振的基本原理，并与核磁共振作比较。

(1) 电子自旋共振的基本原理

(1) 自旋与磁矩:

- 电子具有自旋量子数为 $\frac{1}{2}$ ，自旋导致电子产生一个磁矩。
- 在外磁场 B_0 的作用下，电子的自旋态会分裂为两个能级，能量差与外磁场强度成正比。

(2) 激发与共振:

- 当施加一个与自旋能级差相匹配的电磁辐射（通常在微波范围）时，电子可以从低能态跃迁到高能态，产生共振。
- 共振频率 ν 与外磁场强度 B_0 之间的关系由朗德公式给出：

$$\nu = g \frac{e}{2\pi m_e} B_0$$

其中 g 是朗德因子， e 是电子电荷， m_e 是电子质量。

(3) 应用:

- ESR 常用于研究自由基、金属离子及其与环境的相互作用等。

(2) 与核磁共振的比较

(1) 探测对象:

- **ESR**: 探测电子的自旋状态, 适用于研究具有未成对电子的物质。
- **NMR**: 探测原子核的自旋状态, 适用于研究含有核磁性原子 (如氢、碳、氮等) 的物质。

(2) 频率范围:

- **ESR**: 通常在微波频率范围 (几 GHz)。
- **NMR**: 通常在射频频率范围 (几十 MHz 到几 GHz)。

(3) 外磁场强度:

- **ESR**: 所需的外磁场强度相对较小, 一般在几百高斯 (0.01 T 左右)。
- **NMR**: 需要较强的外磁场, 通常在几特斯拉 (T) 范围。

(4) 信号强度:

- **ESR**: 由于电子的磁矩大于核的磁矩, 因此信号通常较强。
- **NMR**: 信号较弱, 通常需要增强技术 (如核自旋极化) 来提高信号强度。

(5) 应用领域:

- **ESR**: 广泛应用于化学、物理和生物学等领域, 特别是自由基和缺陷的研究。
- **NMR**: 广泛应用于化学结构解析、生物分子研究及医学成像 (MRI)。

思考题 1.2: 电子自旋共振的必要条件有哪些?

(1) 共振频率条件:

- 交变磁场的频率需满足共振条件:

$$\omega = g \frac{\mu_B}{\hbar} B_0$$

(2) 粒子数分布条件:

- 在平衡状态下, 低能态 E_1 的粒子数 N_1 必须大于高能态 E_2 的粒子数 N_2 , 即 $N_1 > N_2$, 确保吸收跃迁占优势:

$$\frac{N_1}{N_2} = e^{-\frac{E_2 - E_1}{kT}}$$

(3) 弛豫过程存在:

- 需存在弛豫过程, 以维持高能态电子自旋向低能态的能量传递, 保证连续的磁共振吸收效应, 弛豫时间 T 需满足:

$$T = \frac{1}{2T_1} + \frac{1}{T_2}$$

思考题 1.3: 在恒定磁场上叠加交变磁场的目的是什么? 如果不加扫场, 能否观测到 ESR 信号?

在恒定磁场上叠加交变磁场的目的主要包括:

(1) 提高信号强度:

- 交变磁场可以增强电子自旋与微波辐射之间的相互作用, 从而提高信号强度。

(2) 促进能级间跃迁:

- 交变磁场的存在有助于满足共振条件, 使得电子能级间的跃迁更为有效。

(3) 改善谱线分辨率:

- 通过调节交变磁场的频率, 可以优化信号的分辨率, 帮助更清晰地识别不同的自旋状态。

(4) 增加对比度:

- 交变磁场能使不同自旋状态的信号分离, 增加谱图的对比度, 便于分析。

如果不加扫场, 通常无法观测到 **ESR** 信号。没有交变磁场, 电子自旋跃迁的可能性降低, 导致信号强度减弱, 甚至完全无法产生可检测的信号。

思考题 1.4: 在电子自旋共振实验中, 如何测定共振磁场的大小? 测定共振磁场时, 应将共振信号调成什么状态?

在电子自旋共振实验中, 测定共振磁场的大小可以通过以下步骤进行:

(1) 调节恒定磁场:

- 通过调节实验装置中的恒定磁场, 使其逐渐变化。

(2) 施加交变磁场:

- 施加交变磁场, 以便能够与电子自旋进行相互作用, 激发共振跃迁。

(3) 监测信号强度:

- 使用检测器监测随磁场变化而变化的共振信号强度, 寻找信号的峰值。

(4) 确定共振磁场:

- 当信号强度达到最大值时, 对应的磁场值即为共振磁场的大小。

在测定共振磁场时, 应将共振信号调成**最大状态**。这意味着在该磁场值下, 电子自旋的能级间跃迁达到最佳条件, 从而产生最强的共振信号。

专业：	物理学	年级：	2022 级
姓名：	戴鹏辉 & 杨舒云	学号：	22344016 & 22344020
室温：	26°C	实验地点：	A413
学生签名：	见附件	评分：	
实验时间：	2024/10/31	教师签名：	

D4-1 电子自旋共振实验

实验记录

2.1 实验内容和步骤

2.1.1 确定励磁电压与磁感应强度关系曲线

- (1) 开启实验主机和示波器的电源, 预热 20 分钟。
- (2) 将高斯计探头远离磁场, 旋转调零旋钮将高斯计示数调零。
- (3) 改变励磁电压, 观察并记录高斯计读数。因为线圈发热很小, 可认为励磁电压与励磁电流 (即磁感应强度) 成线性关系。
- (4) 得到的电压与磁感应强度结果如表 2

电压 (V)	磁感应强度 (Gs)
0.5	3220
1	3232
1.5	3244
2	3253
2.5	3263
3	3275
3.5	3287
4	3299
4.5	3312
5	3325
5.5	3338
6	3359
6.5	3365

表 2: 电压与磁场强度关系

2.1.2 观察磁共振信号并测定电子郎德因子

- (1) 将高斯计探头换成 DPPH 样品。调节双 T 调配器的两臂上的活塞旋钮以检查实验设备是否正常工作。
- (2) 根据共振条件，调节励磁电源使共振磁场在 3300 Gs 左右。
- (3) 首先将示波器调节至直流档，调节双 T 调配器和短路活塞，使得直流电平信号最小（实验中最小电平为 40mV）；此时切换至交流档，并打开扫场磁场电源，理论上会观察到共振吸收信号出现。
- (4) 此时再调整励磁电源，使信号均匀出现。扫场磁场的频率为市电 50 Hz，所以应调整至信号出现间隔为 10 ms，一个周期内出现两次信号。
- (5) 当调整至信号间隔 10 ms 后，由实验一所得的电压与磁感应强度关系曲线，得到此时的共振磁场大小；旋转频率计，当示波器图像出现跳动后，记录下此时的频率。
- (6) 由共振磁场大小、频率大小，代入公式可计算得到样品的朗德因子大小。
- (7) 测量数据大小见表 3

电压 (V)	频率 (GHz)
6.6	9.38
6.56	9.37
6.61	9.3725
6.85	9.376
6.93	9.375

表 3: 共振频率对应电压测量值

2.1.3 估测 DPPH 样品横向弛豫时间

2.1.4 测量波导波长及微波波长

- (1) 由实验原理可知，当谐振腔长度为半个波导波长的整数倍时，可观察到共振吸收信号。
- (2) 改变谐振腔长度，当观察到共振吸收信号时，记录下此时谐振腔长度的读数（实验中可观察到两个共振吸收点）。
- (3) 由这两个共振吸收点，可计算得到波导波长与微波波长。
- (4) 测量到的两个共振吸收点为 $L_1 = 7.320mm$ $L_2 = 30.663mm$

2.2 实验过程中遇到的问题记录

- (1)

2.3 实验数据记录

见??

专业：	物理学	年级：	2022 级
姓名：	戴鹏辉 & 杨舒云	学号：	22344016 & 22344020
日期：	2024/11/12	评分：	

D4-1 电子自旋共振实验 分析与讨论

3.1 实验数据分析

3.1.1 确定励磁电压与磁感应强度关系曲线

对于表 2 的数据，使用线性拟合，得到励磁电压与磁感应强度的大小关系：

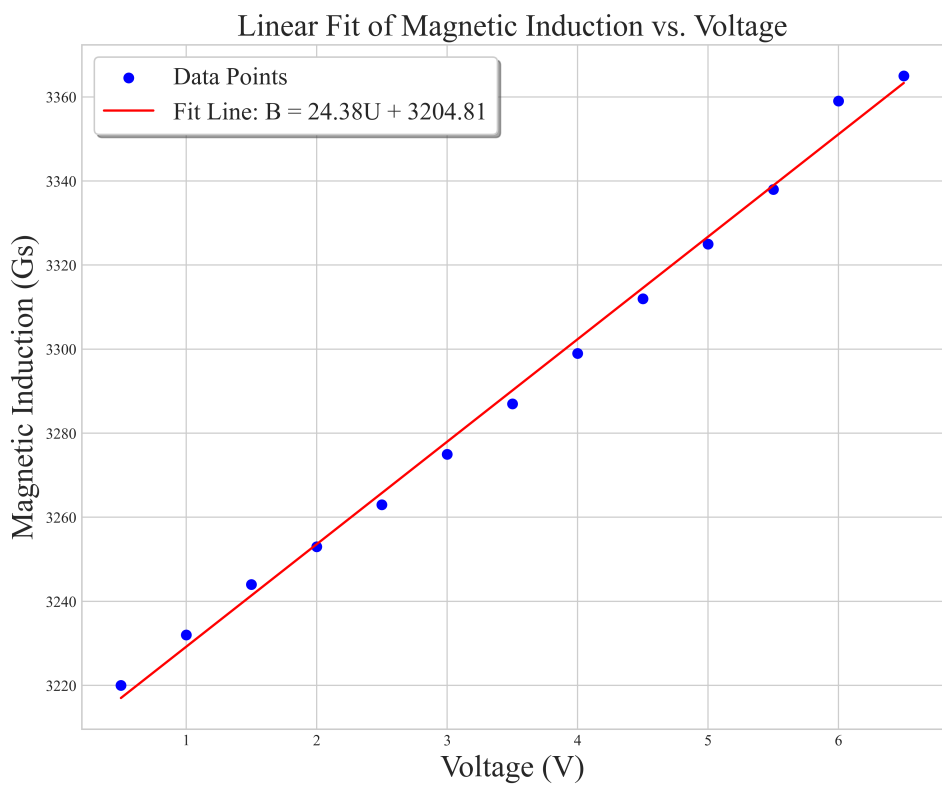


图 2: 励磁电压与磁感应强度拟合拟合关系

3.1.2 观察磁共振信号并测定电子朗德因子

(1) 由表 3 的数据，计算得到磁场大小，并代入公式计算朗德因子 g ：

$$g = \frac{\mu_B \cdot B_0}{f \cdot h}$$

(2) 测量得到的朗德因子结果为 $g = 1.9906$ ，测量的相对不确定度为 0.13%。（标准值为 $g = 2.003$ ）

可见，相对不确定度很小？

比标准值偏小？

3.1.3 估测 DPPH 样品横向弛豫时间

(1) 1

3.1.4 测量波导波长及微波波长

(1) 由测量到的两个共振吸收点，可计算得到波导波长为：

$$\lambda_g = 2(L_2 - L_1) = 46.686\text{mm}$$

(2) 由以下公式可计算得到微波波长，其中 $\lambda_c = 2a = 45.72\text{mm}$ ：

$$\begin{aligned}\lambda_g &= \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_c)^2}} \\ \Rightarrow \lambda &= 32.6651\text{mm} \\ \Rightarrow f &= 9.1778\text{GHz}\end{aligned}$$

为什么偏小？

3.2 实验后思考题

思考题 3.1：观察电子自旋共振需要提供哪些磁场？它们各起什么作用？

思考题 3.2：在电子自旋共振实验中，如何测定共振磁场的大小？测定共振磁场时，应将共振信号调成什么状态？

思考题 3.3：微波谐振腔的作用是什么？腔长和微波频率的关系是什么？调节短路活塞的作用是什么？实验样品应位于什么位置？为什么？

D4-1 电子自旋共振实验 实验总结

4.1 实验分工

4.2 实验心得